

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	4
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	4
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	4
1.2.1	Phạm vi hệ thống	4
1.2.2	Đối tượng sử dụng	4
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	5
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	5
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	5
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	5
1.4.1	Mục tiêu chung	5
1.4.2	Yêu cầu chức năng	6
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	6
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	6
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	6
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	7
1.6	Kết luận chương	7
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	8
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	8
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	8
2.3	Nghiệp vụ 1: Xác thực	8
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý tài khoản	8
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp	8
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng	8
2.7	Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa	9
2.8	Nghiệp vụ 6: Quản lý kho	9
2.9	Nghiệp vụ 7: Nhập kho	9
2.10	Nghiệp vụ 8: Xuất kho	9
2.11	Kết luận chương	9
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG – USE CASE	10
3.1	Tác nhân	10
3.2	Nguyên tắc	10
3.3	Sơ đồ use case tổng quát	10
3.4	Sơ đồ use case phân rã	11
3.5	Danh sách 10 use case	12
3.6	Đặc tả use case	12
3.6.1	UC01 – Đăng nhập	12
3.6.2	UC02 – Đăng xuất	12
3.6.3	UC03 – Thêm tài khoản	12
3.6.4	UC04 – Thêm nhà cung cấp	13

3.6.5	UC05 – Thêm khách hàng	13
3.6.6	UC06 – Thêm hàng hóa	13
3.6.7	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	13
3.6.8	UC08 – Thêm kho	13
3.6.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	13
3.6.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	13
3.7	Kết luận chương	13
4	SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)	14
4.1	UC03 – Thêm tài khoản	14
4.2	UC06 – Thêm hàng hóa	14
4.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	14
4.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	15
4.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	16
4.6	Kiểm kê (bổ sung)	17
4.7	Kết luận	17
5	SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)	18
5.1	UC06 – Thêm hàng hóa	18
5.2	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	18
5.3	UC09 – Lập phiếu nhập kho	19
5.4	UC10 – Lập phiếu xuất kho	19
5.5	State machine phiếu	20
5.6	Kết luận	21
6	SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)	22
6.1	Các lớp chính	22
6.2	Sơ đồ lớp tổng thể	22
6.3	Class trong use case	24
6.3.1	UC06 – Thêm hàng hóa	24
6.3.2	UC09 – Lập phiếu nhập	24
6.3.3	UC10 – Lập phiếu xuất	25
6.4	Bảng thuộc tính chính	25
6.5	Component	26
6.6	Kết luận	26
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	27
7.1	Mô hình quan hệ tổng thể	27
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	28
7.2.1	Bảng HangHoa	28
7.2.2	Bảng TonKho	29
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho	29
7.2.4	Bảng PhieuXuatKho	29
7.3	Thiết kế giao diện	30
7.4	Kết luận chương	30

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng – chưa phải UC chi tiết)	10
3.2	Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản	11
3.3	Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng	11
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa và kho	11
3.5	Use case phân rã – Lập phiếu nhập / xuất	12
4.1	Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho	15
4.2	Sơ đồ hoạt động quy trình xuất kho	16
4.3	Sơ đồ hoạt động quy trình kiểm kê tồn kho	17
5.1	Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa	18
5.2	Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	19
5.3	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	19
5.4	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	20
5.5	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	20
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	20
6.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	22
6.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	23
6.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	23
6.4	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa	24
6.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	24
6.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	25
6.7	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	26
7.1	Sơ đồ ERD – Danh mục (Master Data)	28
7.2	Sơ đồ ERD – Nghiệp vụ (Transaction)	28

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Báo cáo theo **phân tích và thiết kế hướng đối tượng**, không dùng các sơ đồ phân tích cấu trúc/hành vi kiểu cổ điển như **DFD**, **BFD**.

Chuỗi UML OO:

1. Nghiệp vụ → **Use Case** (tổng quát, phân rã, đặc tả).
2. **Activity** (luồng bước của use case).
3. **Sequence** (tương tác giữa các đối tượng).
4. **Class** (lớp đối tượng và quan hệ).
5. **State / Component** (bổ sung); **ERD** + giao diện (thiết kế).

Sơ đồ vẽ bằng TikZ / pgf-umlcd / pgf-umlsd trên LaTeX.

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu; khẳng định **hướng đối tượng**. Tiếp: Nghiệp vụ → UC → Activity → Sequence → Class → CSDL/UI.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Báo cáo theo **OO**, không dùng DFD/BFD (thuộc phân tích cấu trúc/hành vi).

1. Nghiệp vụ (chương này).
2. Use case tổng quát → phân rã → đặc tả (Ch.3).
3. Activity (Ch.4) → Sequence (Ch.5) → Class (Ch.6).
4. CSDL & giao diện (Ch.7).

Nguyên tắc UC: Nghiệp vụ “Quản lý ...” **không** phải 1 use case. Use case = **một mục tiêu cụ thể** của actor. Chọn **10 UC** tiêu biểu.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Nghệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Xác thực	UC01 Đăng nhập; UC02 Đăng xuất
Quản lý tài khoản	UC03 Thêm tài khoản
Quản lý nhà cung cấp	UC04 Thêm nhà cung cấp
Quản lý khách hàng	UC05 Thêm khách hàng
Quản lý hàng hóa	UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa
Quản lý kho	UC08 Thêm kho
Nhập kho	UC09 Lập phiếu nhập kho
Xuất kho	UC10 Lập phiếu xuất kho

2.3 Nghiệp vụ 1: Xác thực

Đăng nhập / đăng xuất để mở và kết thúc phiên làm việc.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý tài khoản

QTV duy trì tài khoản, phân quyền. Use case tiêu biểu: **Thêm tài khoản** (sửa/khóa/tìm: luồng tương tự khi bảo vệ).

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp

Danh mục NCC phục vụ nhập kho. UC tiêu biểu: **Thêm nhà cung cấp**.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng

Danh mục KH phục vụ xuất kho. UC tiêu biểu: **Thêm khách hàng**.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa

Danh mục hàng. UC tiêu biểu: **Thêm hàng hóa, Tìm kiếm hàng hóa.**

2.8 Nghiệp vụ 6: Quản lý kho

Thông tin kho. UC tiêu biểu: **Thêm kho.**

2.9 Nghiệp vụ 7: Nhập kho

NV lập phiếu nhập (NCC, kho, dòng hàng), gửi duyệt; QL duyệt thì tăng tồn. Gói trong UC09 (lập + duyệt trên cùng use case với 2 actor).

2.10 Nghiệp vụ 8: Xuất kho

NV lập phiếu xuất (kiểm tra tồn), QL duyệt thì giảm tồn. UC10.

2.11 Kết luận chương

Đã mô tả nghiệp vụ và ánh xạ sang **10 use case** mục tiêu (Chương 3).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG – USE CASE

Theo **hướng đối tượng**: xuất phát từ actor và mục tiêu (use case), không vẽ DFD/BFD.
Thứ tự: tác nhân → UC tổng quát → UC phân rã → đặc tả (10 UC).

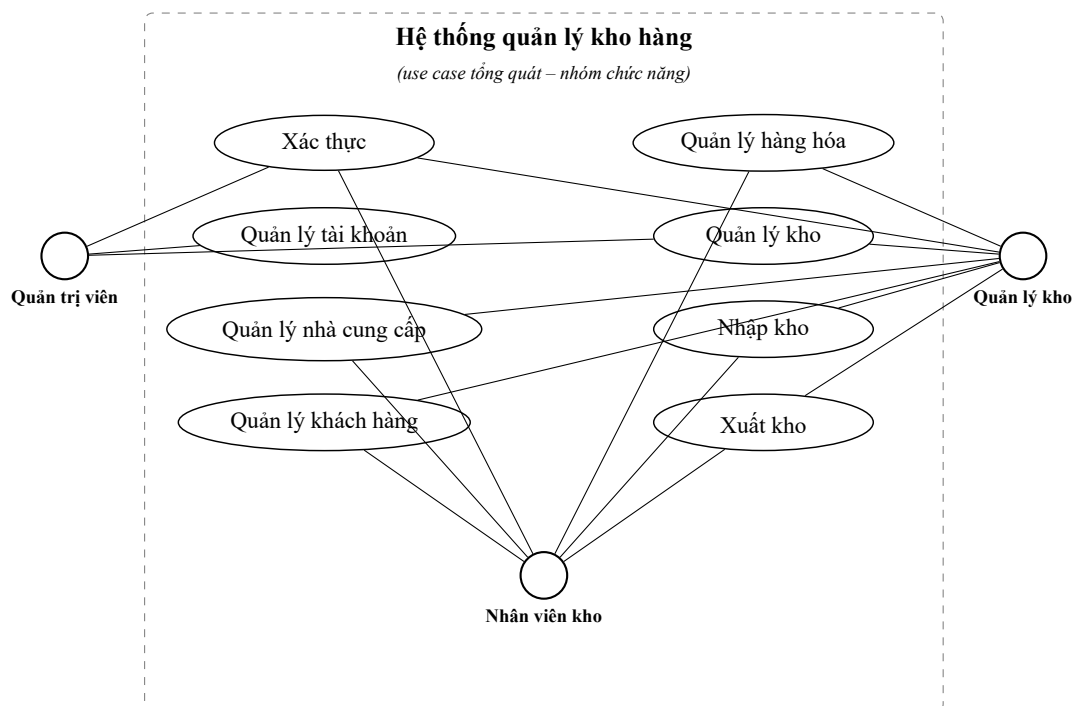
3.1 Tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Thêm tài khoản; thêm kho.
Quản lý kho	Duyệt phiếu nhập/xuất; thêm/tìm hàng, đối tác, kho.
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập/xuất; thêm/tìm hàng, đối tác.

3.2 Nguyên tắc

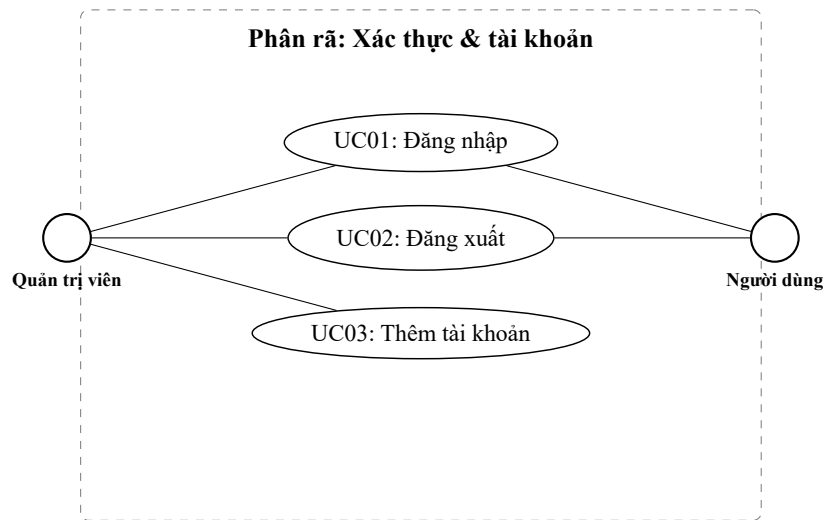
- Use case = **một mục tiêu cụ thể** (vd. Thêm hàng hóa), không phải “Quản lý hàng hóa”.
- **Tổng quát**: nhóm chức năng từ nghiệp vụ.
- **Phân rã**: các use case cụ thể thuộc nhóm (báo cáo chọn 10 UC tiêu biểu).

3.3 Sơ đồ use case tổng quát

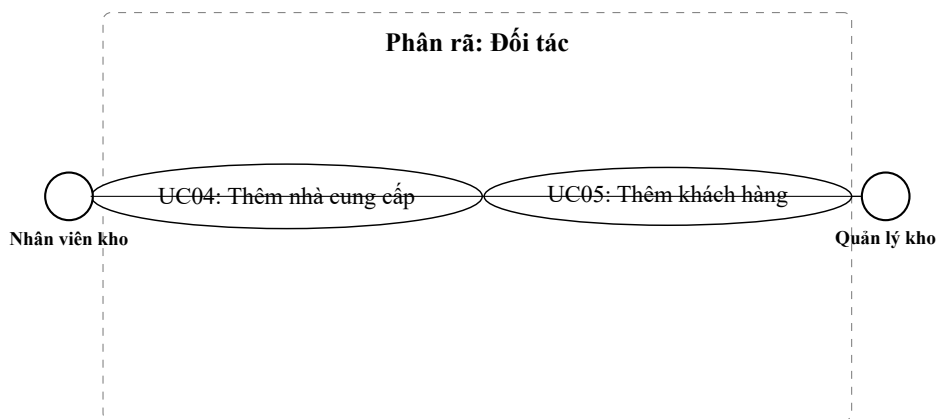


Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng – chưa phải UC chi tiết)

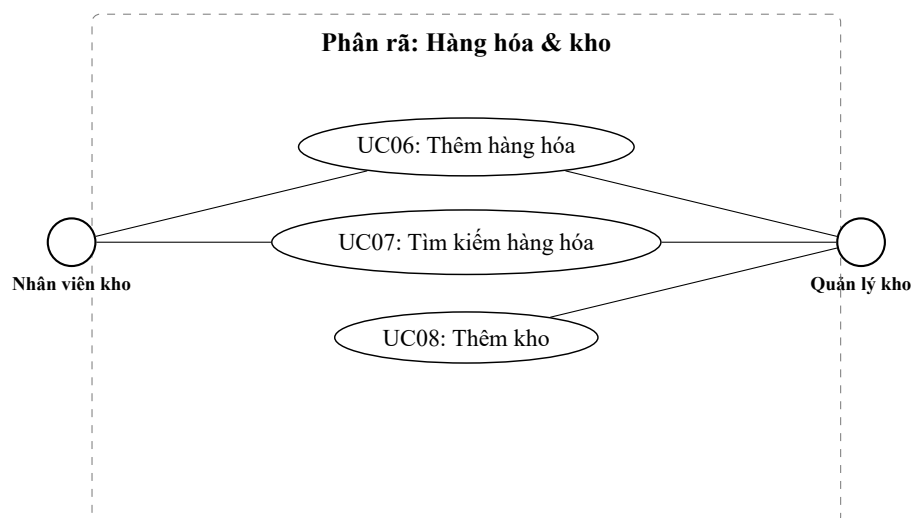
3.4 Sơ đồ use case phân rã



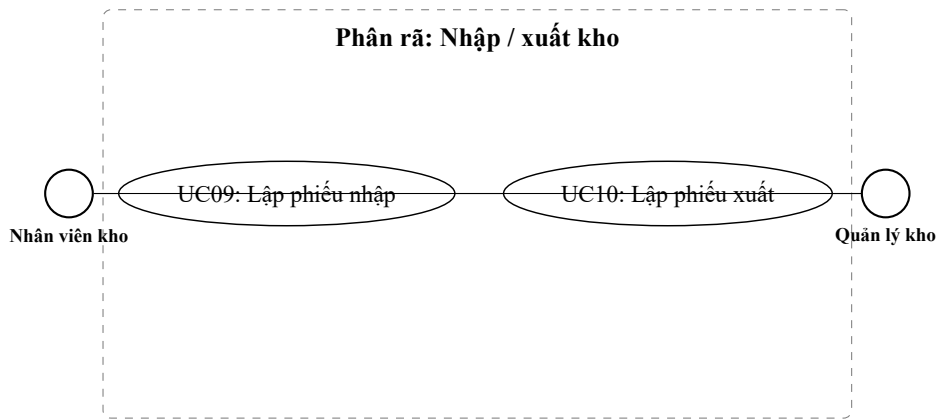
Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản



Hình 3.3: Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng



Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa và kho



Hình 3.5: Use case phân rã – Lập phiếu nhập / xuất

3.5 Danh sách 10 use case

Mã	Use case (mục tiêu)	Actor
UC01	Đăng nhập	Tất cả
UC02	Đăng xuất	Tất cả
UC03	Thêm tài khoản	Quản trị viên
UC04	Thêm nhà cung cấp	NV kho, QL kho
UC05	Thêm khách hàng	NV kho, QL kho
UC06	Thêm hàng hóa	NV kho, QL kho
UC07	Tìm kiếm hàng hóa	Người có quyền
UC08	Thêm kho	QL kho, QTV
UC09	Lập phiếu nhập kho	NV (lập), QL (duyệt)
UC10	Lập phiếu xuất kho	NV (lập), QL (duyệt)

3.6 Đặc tả use case

3.6.1 UC01 – Đăng nhập

- **Mục tiêu:** Vào hệ thống sau xác thực.
- **Trước:** Có tài khoản hoạt động.
- **Chính:** Nhập tên/MK → kiểm tra → tạo phiên.
- **Thay thế:** Sai TT / khóa → lỗi.

3.6.2 UC02 – Đăng xuất

- **Mục tiêu:** Kết thúc phiên. Chọn đăng xuất → xóa phiên.

3.6.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Actor:** QTV. **Mục tiêu:** Tạo tài khoản mới.
- **Chính:** Nhập họ tên, tên ĐN, MK, vai trò → kiểm tra trùng → lưu.

3.6.4 UC04 – Thêm nhà cung cấp

- **Mục tiêu:** Thêm NCC. Nhập mã, tên, liên hệ → lưu.

3.6.5 UC05 – Thêm khách hàng

- **Mục tiêu:** Thêm KH. Tương tự UC04 (+ MST nếu có).

3.6.6 UC06 – Thêm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Thêm mặt hàng. Nhập mã, tên, nhóm, ĐVT, giá → lưu + tồn = 0 các kho.

3.6.7 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Tra cứu hàng theo mã/tên/nhóm, kèm tồn.

3.6.8 UC08 – Thêm kho

- **Mục tiêu:** Tạo kho mới (mã, tên, địa chỉ, phụ trách).

3.6.9 UC09 – Lập phiếu nhập kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận nhập hàng và cập nhật tồn khi duyệt.
- **Chính:** NV chọn NCC, kho, thêm dòng → gửi duyệt → QL duyệt → tăng tồn.
- **Thay thế:** Từ chối → tồn không đổi.

3.6.10 UC10 – Lập phiếu xuất kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận xuất hàng và giảm tồn khi duyệt.
- **Chính:** NV chọn KH, kho, thêm dòng (tồn đủ) → gửi duyệt → QL duyệt → giảm tồn.

3.7 Kết luận chương

10 use case mục tiêu đã đặc tả. Tiếp: Activity (Ch.4) → Sequence (Ch.5) → Class (Ch.6).

CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

Activity mô tả các bước để đạt mục tiêu của use case (sau đặc tả UC).

4.1 UC03 – Thêm tài khoản

Mở form → nhập TT → kiểm tra tên ĐN → lưu / báo lỗi.

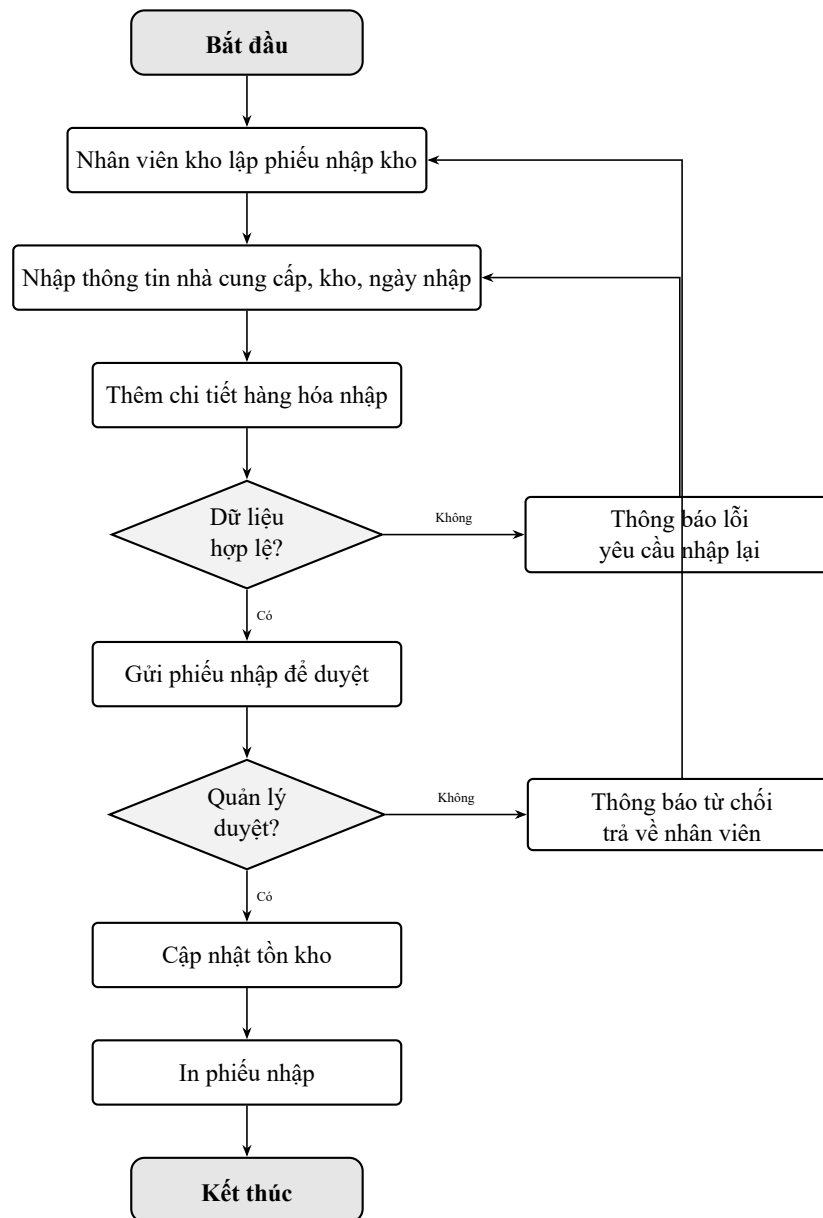
4.2 UC06 – Thêm hàng hóa

Mở form → nhập mã, tên, nhóm, ĐVT, giá → kiểm tra mã → lưu + tồn = 0.

4.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

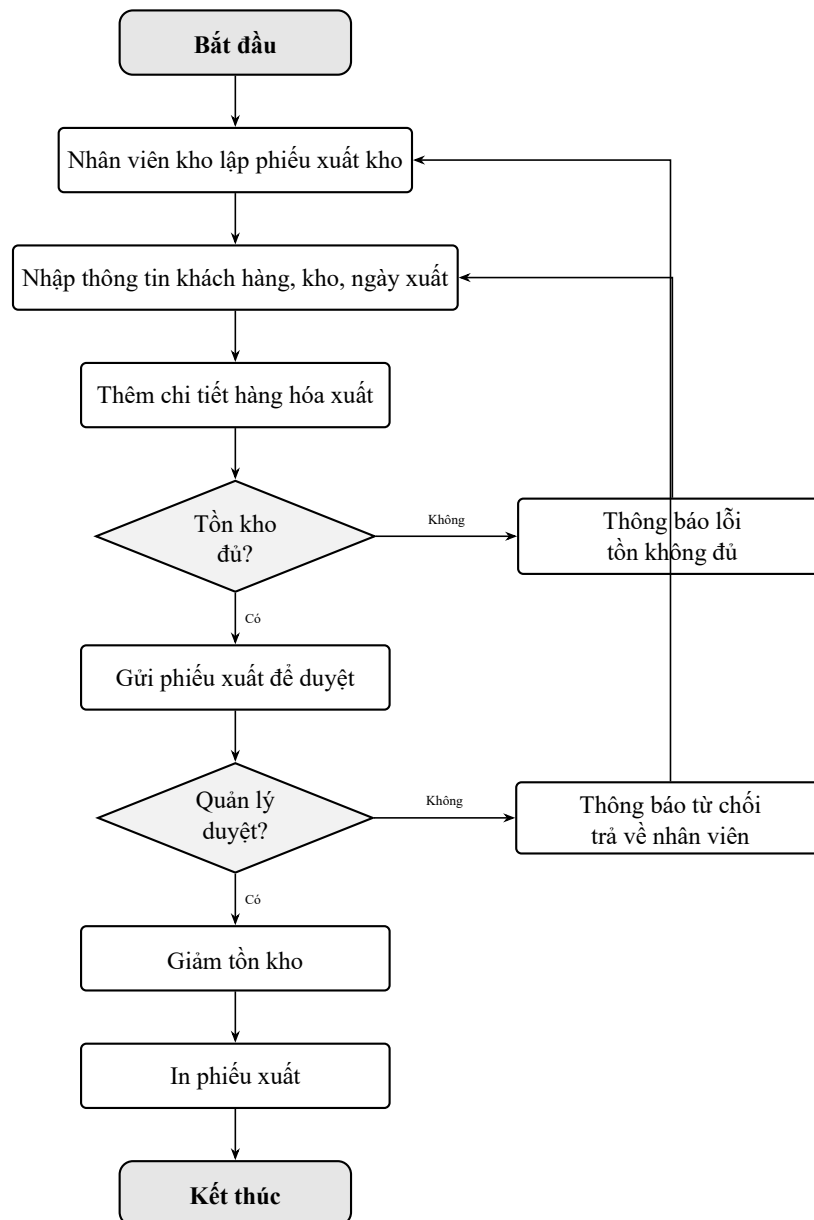
Nhập từ khóa/loc → truy vấn → hiện danh sách kèm tồn.

4.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho



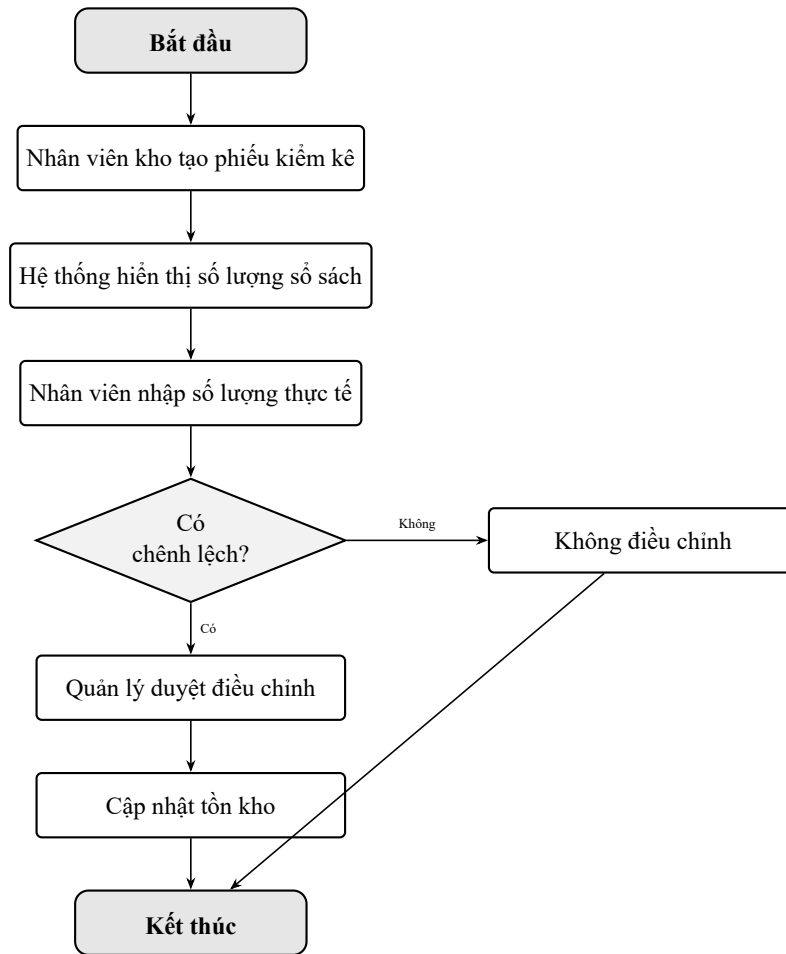
Hình 4.1: Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho

4.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho



Hình 4.2: Sơ đồ hoạt động quy trình xuất kho

4.6 Kiểm kê (bổ sung)



Hình 4.3: Sơ đồ hoạt động quy trình kiểm kê tồn kho

4.7 Kết luận

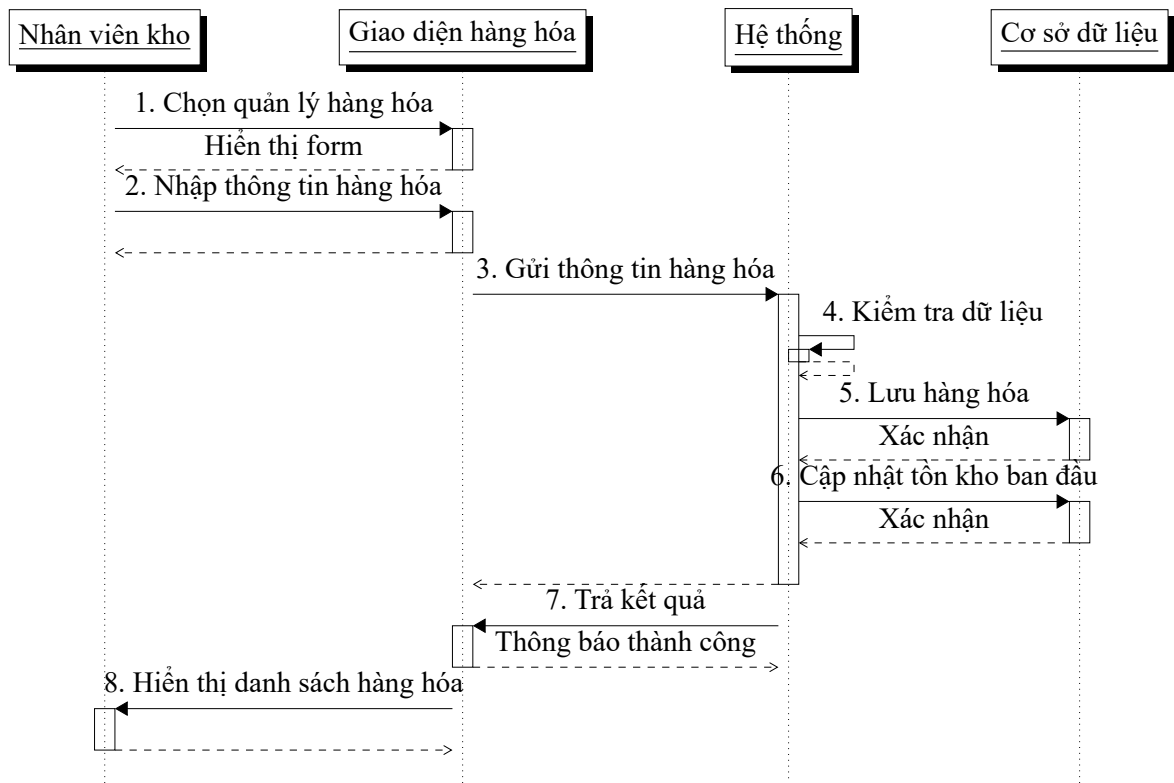
Tiếp theo: Sequence (Ch.5), Class (Ch.6).

CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

Sequence: tương tác đối tượng theo thời gian cho các use case chính.

5.1 UC06 – Thêm hàng hóa

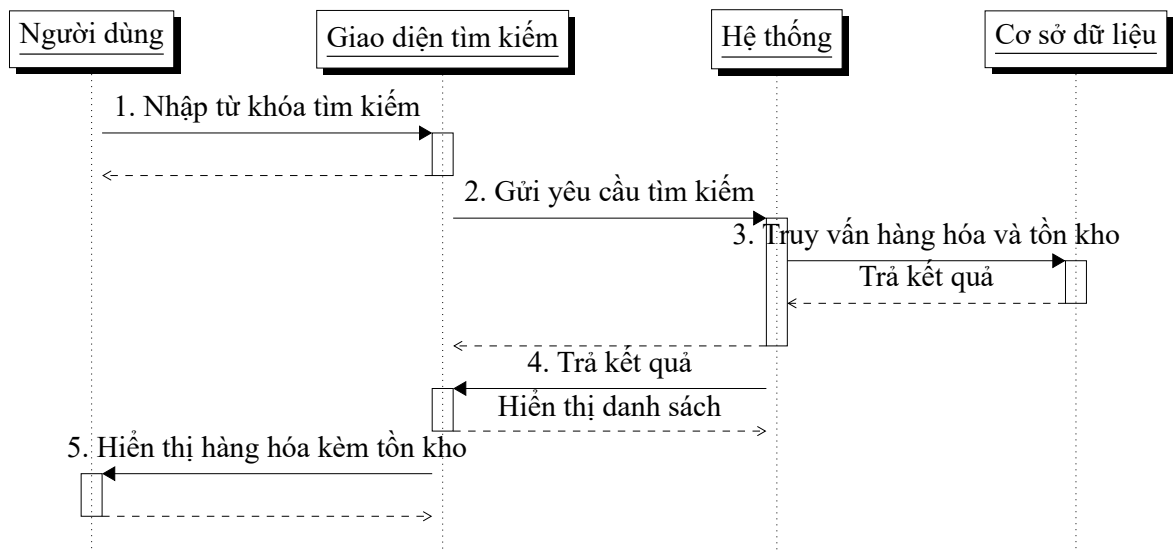
NV → Giao diện → HangHoaController → HangHoaDAO (kiểm tra mã, lưu) → TonKhoDAO (tồn = 0) → thông báo.



Hình 5.1: Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa

5.2 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

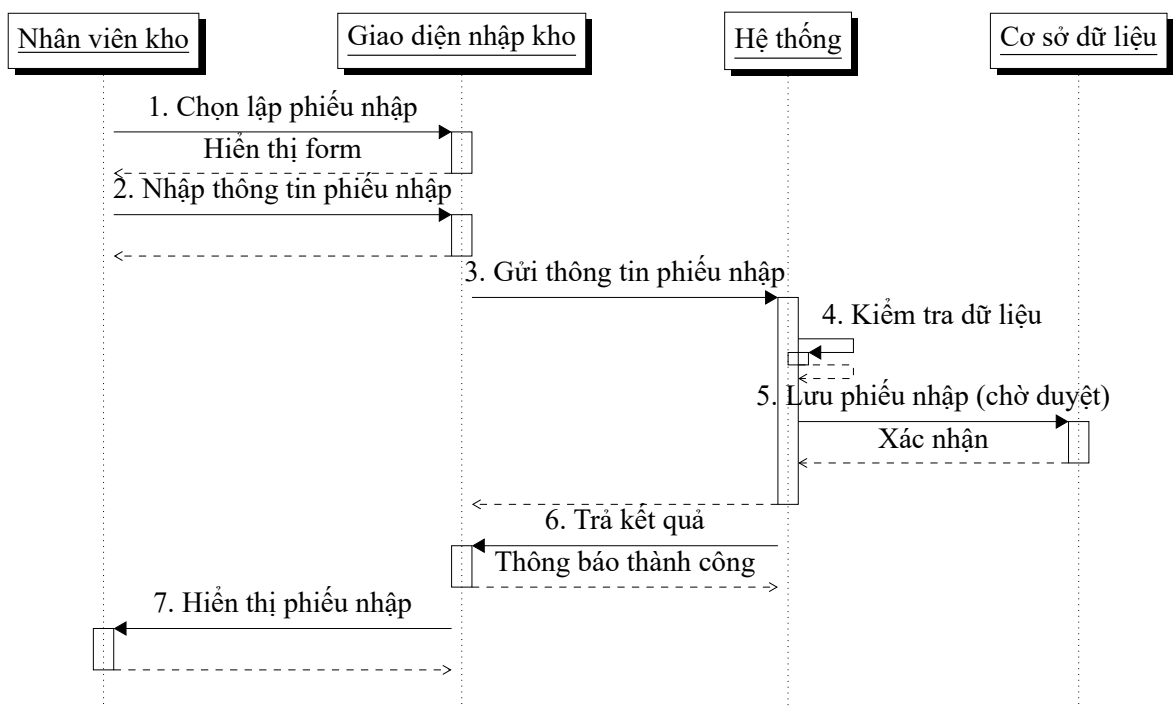
Nhập điều kiện → HangHoaController → HangHoaDAO + TonKhoDAO → danh sách.



Hình 5.2: Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

5.3 UC09 – Lập phiếu nhập kho

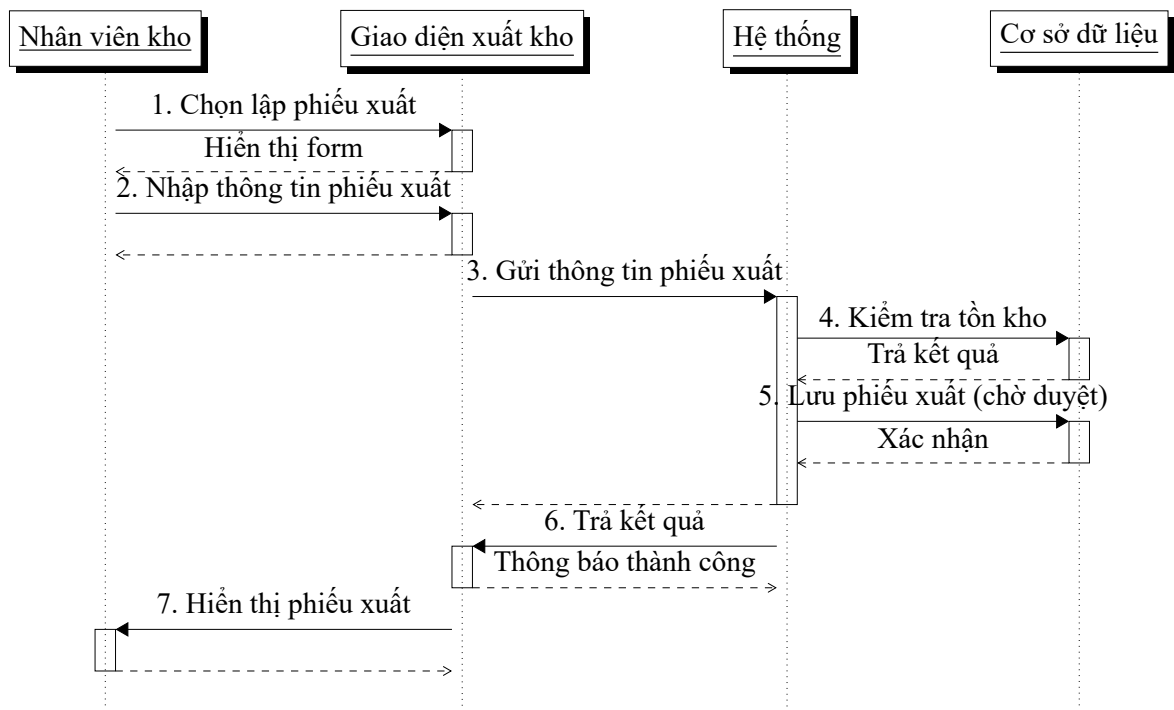
NV lập phiếu, thêm chi tiết, gửi duyệt; QL duyệt → tăng tồn, log.



Hình 5.3: Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho

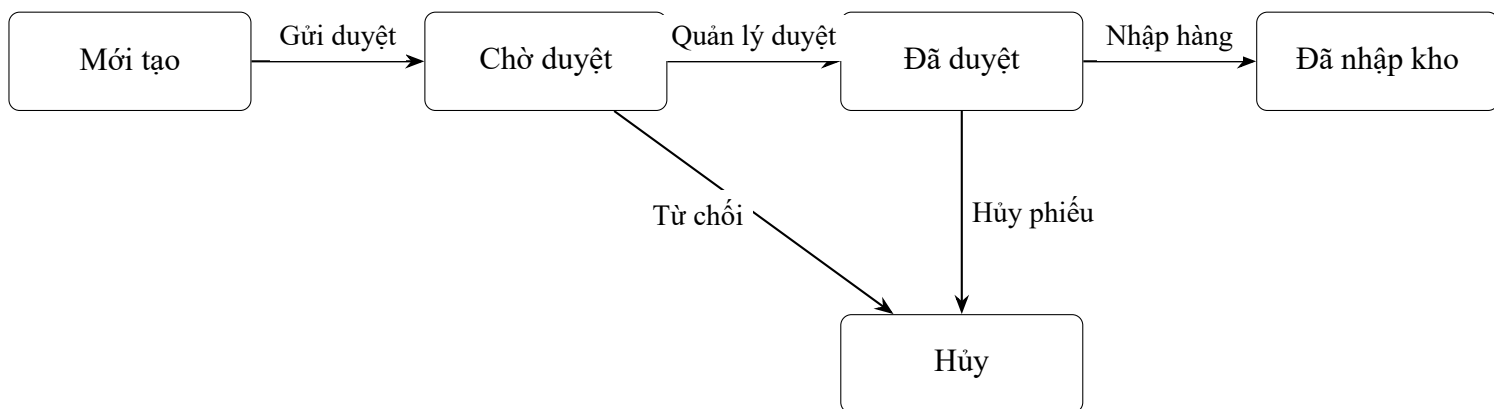
5.4 UC10 – Lập phiếu xuất kho

NV lập phiếu (kiểm tra tồn), gửi duyệt; QL duyệt → giảm tồn, log.

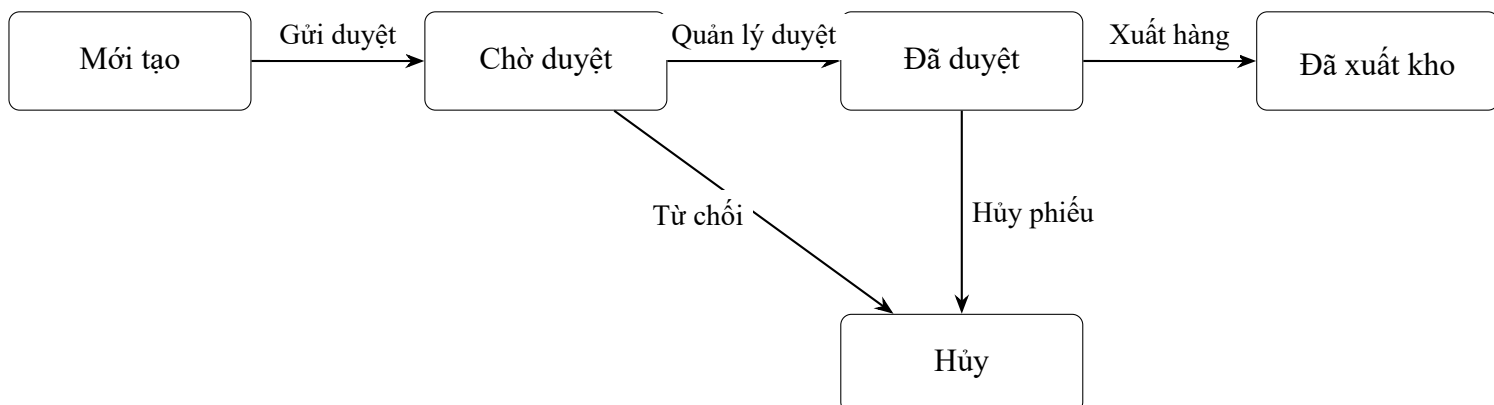


Hình 5.4: Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho

5.5 State machine phiếu



Hình 5.5: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.6 Kết luận

Tiếp: Class diagram (Ch.6).

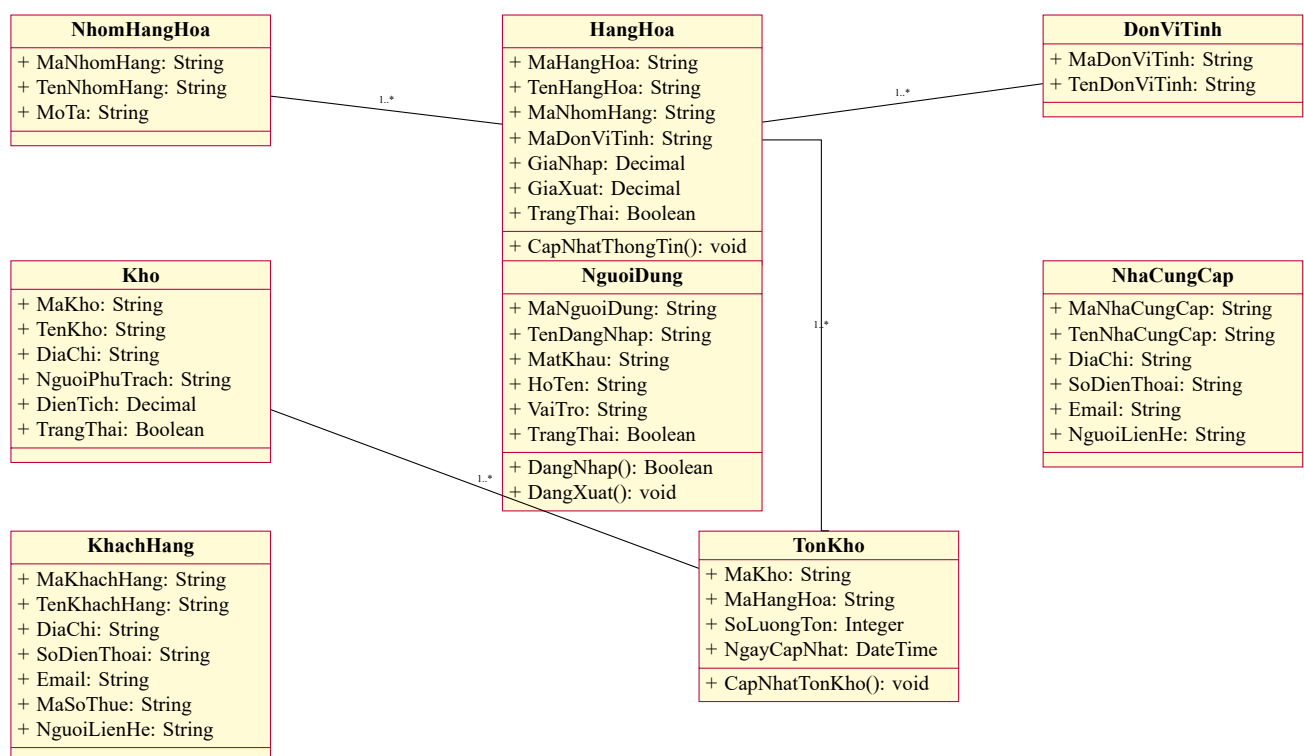
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)

Class diagram sau use case – activity – sequence.

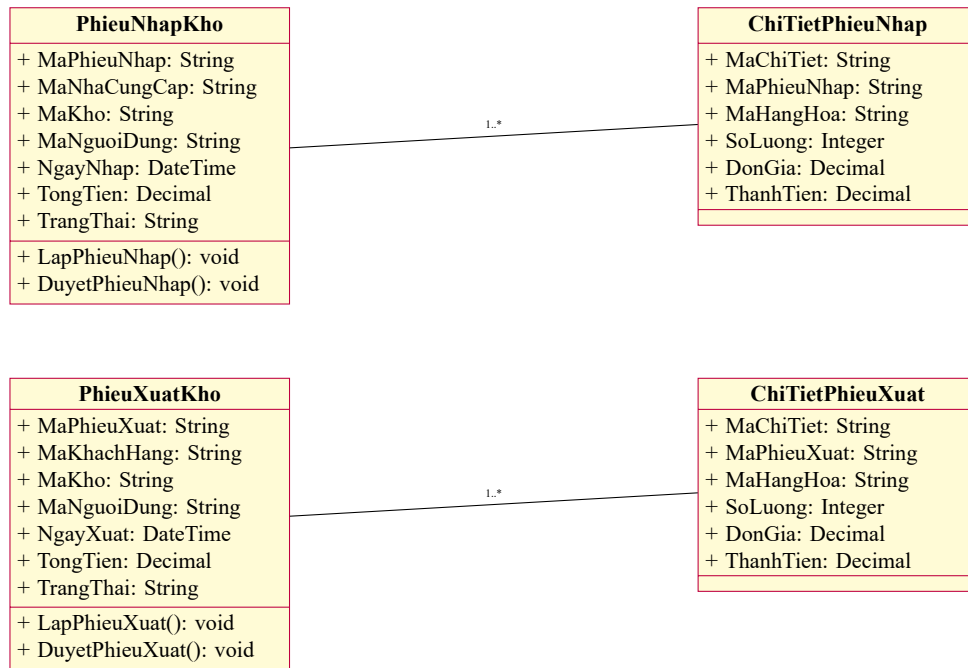
6.1 Các lớp chính

NguoIDung; HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh; NhaCungCap, KhachHang; Kho, TonKho; PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap; PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat; PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe; LichSuThaoTac.

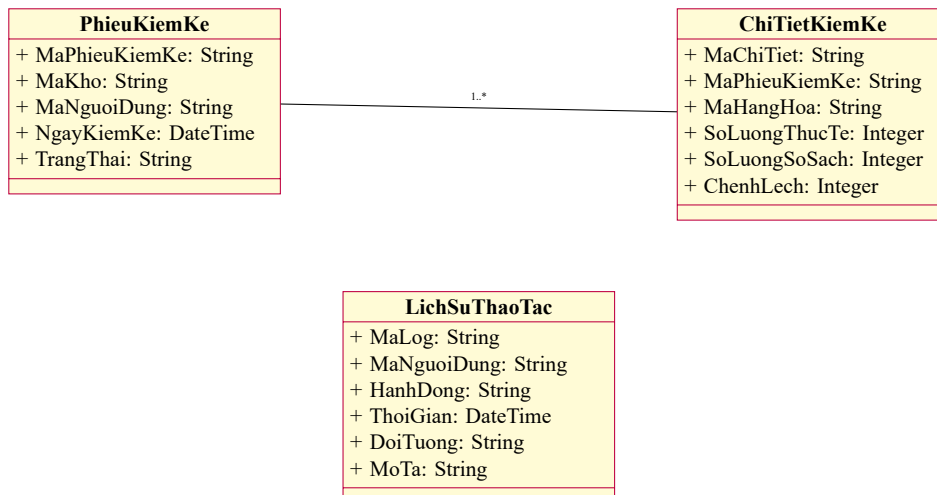
6.2 Sơ đồ lớp tổng thể



Hình 6.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)



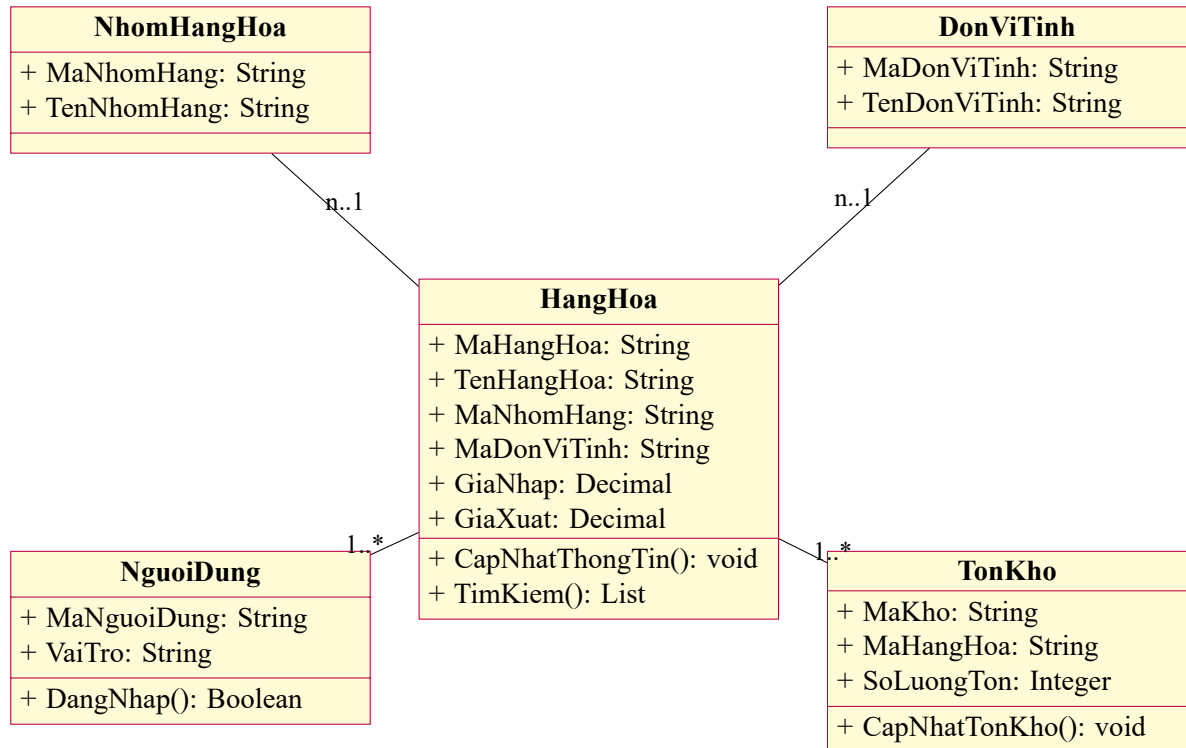
Hình 6.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho



Hình 6.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

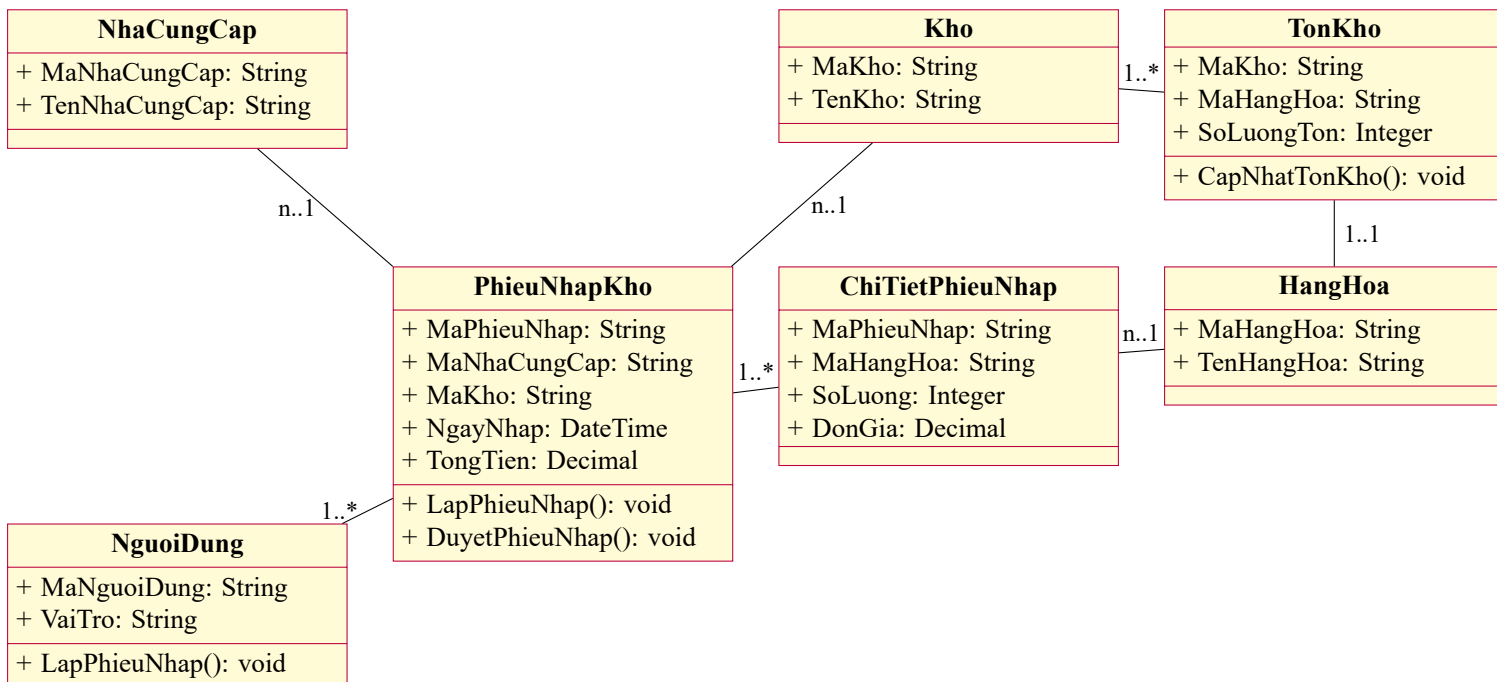
6.3 Class trong use case

6.3.1 UC06 – Thêm hàng hóa



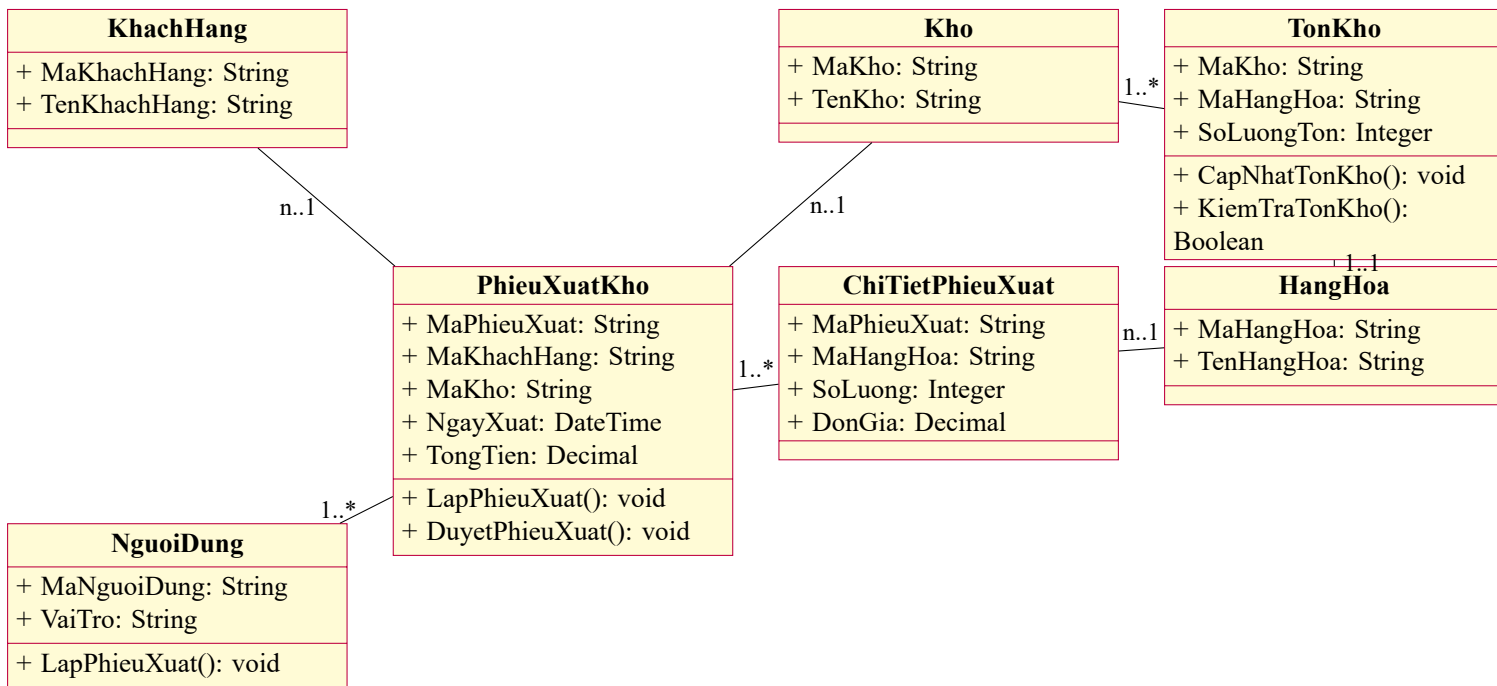
Hình 6.4: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa

6.3.2 UC09 – Lập phiếu nhập



Hình 6.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho

6.3.3 UC10 – Lập phiếu xuất

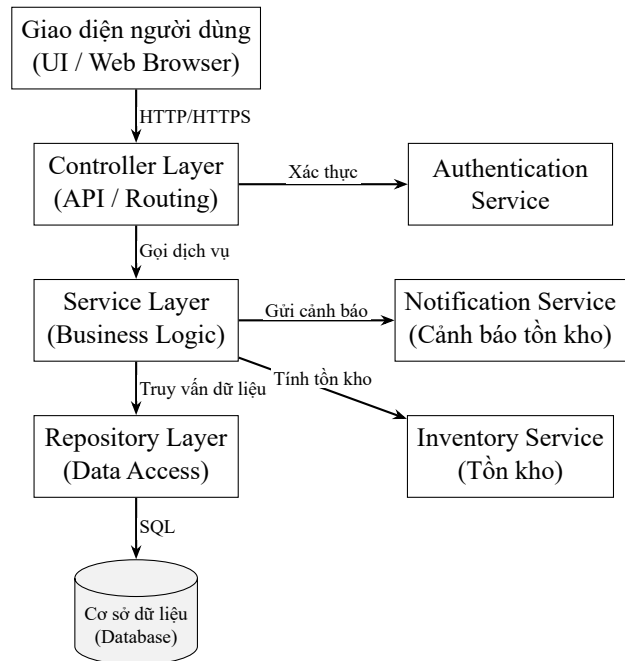


Hình 6.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho

6.4 Bảng thuộc tính chính

Lớp	Thuộc tính	Ghi chú
NgườiDùng	Ma, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, VaiTro, TrangThai	UC01–03
HangHoa	Ma, Ten, Nhom, DVT, GiaNhap, GiaXuat	UC06–07
NhaCungCap / KháchHang	Ma, Ten, DiaChi, SDT, Email	UC04–05
Kho	Ma, Ten, DiaChi, PhuTrach	UC08
PhiếuNhap / Chi-Tiet	MaPhieu, NCC, Kho, SoLuong, DonGia	UC09
PhiếuXuất / Chi-Tiet	MaPhieu, KH, Kho, SoLuong, DonGia	UC10
TonKho	MaKho, MaHang, SoLuongTon	Cập nhật khi duyệt

6.5 Component



Hình 6.7: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.6 Kết luận

Tiếp: CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau class diagram, chuyển sang CSDL (bảng từ lớp) và **giao diện** (màn hình theo use case).

7.1 Mô hình quan hệ tổng thể

Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý kho hàng được thiết kế theo mô hình quan hệ, bao gồm 15 bảng chính. Các bảng được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

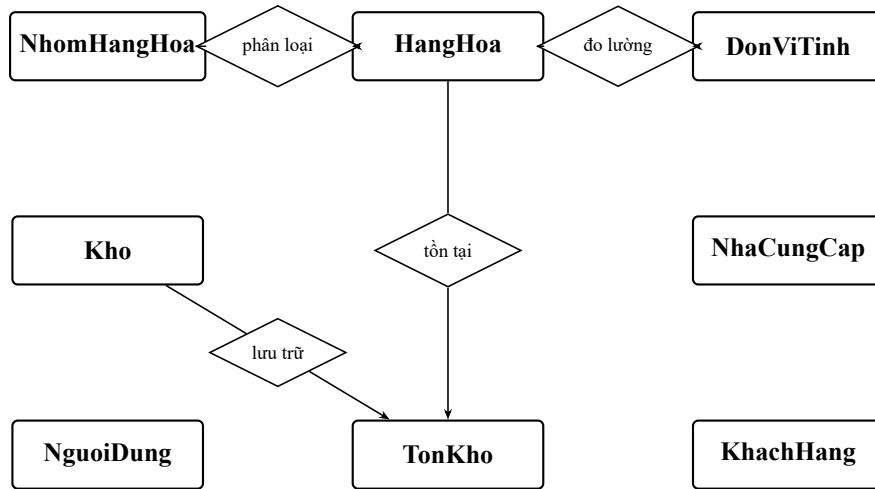
Bảng dưới đây liệt kê các bảng chính và mô tả chức năng:

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Lưu thông tin tài khoản người dùng: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Lưu thông tin hàng hóa: mã, tên, mã nhóm, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Lưu thông tin nhóm hàng hóa: mã, tên, mô tả. Phục vụ phân loại hàng.
DonViTinh	Lưu đơn vị tính: mã, tên (cái, kg, hộp, thùng...).
NhaCungCap	Lưu thông tin nhà cung cấp: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ.
KhachHang	Lưu thông tin khách hàng: mã, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế, người liên hệ.
Kho	Lưu thông tin kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Lưu phiếu nhập kho: mã, mã NCC, mã kho, người lập, ngày nhập, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Lưu chi tiết nhập: mã phiếu, mã hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Lưu phiếu xuất kho: mã, mã khách, mã kho, người lập, ngày xuất, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Lưu chi tiết xuất: mã phiếu, mã hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Lưu phiếu kiểm kê: mã, mã kho, người kiểm, ngày kiểm, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Lưu chi tiết kiểm kê: mã phiếu, mã hàng, số lượng thực tế, số sổ sách, chênh lệch.
TonKho	Lưu tồn kho: mã kho, mã hàng, số lượng tồn, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Lưu log thao tác: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

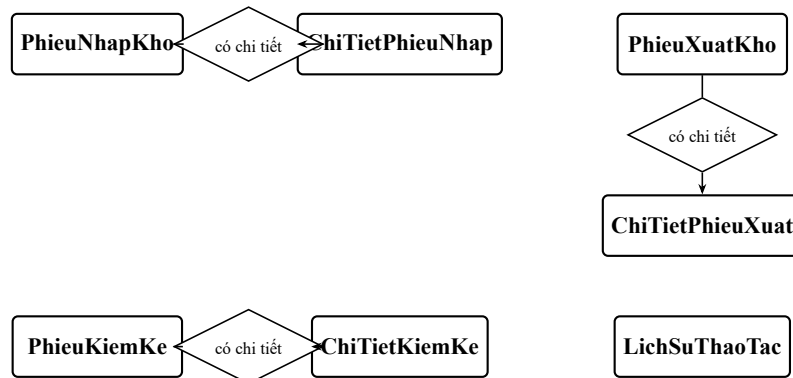
Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) được trình bày thành hai sơ đồ con để tránh chồng chéo và dễ quan sát:

- **ERD danh mục (Master Data):** mô tả các bảng dữ liệu nền tảng bao gồm NguoiDung, HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, NhaCungCap, KhachHang, Kho, TonKho.

- **ERD nghiệp vụ (Transaction):** mô tả các bảng giao dịch bao gồm PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, LichSuThaoTac.



Hình 7.1: Sơ đồ ERD – Danh mục (Master Data)



Hình 7.2: Sơ đồ ERD – Nghiệp vụ (Transaction)

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Bảng HangHoa lưu thông tin chi tiết của từng mặt hàng trong kho. Đây là bảng trung tâm, được tham chiếu bởi nhiều bảng khác.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã hàng hóa (duy nhất).
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Tên hàng hóa, không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến bảng NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến bảng DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	Giá nhập trung bình, ≥ 0 .
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	Giá xuất bán, ≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MoTa	NVARCHAR(500)	Mô tả chi tiết hàng hóa (có thể null).
TrangThai	BIT	Trạng thái: 1 = đang sử dụng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Bảng TonKho lưu số lượng tồn kho của từng hàng hóa tại từng kho. Bảng này được cập nhật tự động khi nhập/xuất/kiểm kê.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa chính + khóa ngoại đến Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	Khóa chính + khóa ngoại đến HangHoa.
SoLuongTon	INT	Số lượng tồn kho hiện tại, ≥ 0 .
NgayCapNhat	DATETIME	Thời gian cập nhật gần nhất.

Khóa chính: (MaKho, MaHangHoa) – khóa chính phức hợp, đảm bảo mỗi cặp kho–hàng chỉ có một bản ghi tồn kho.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho

Bảng PhieuNhapKho lưu thông tin phiếu nhập kho. Trạng thái phiếu quản lý quy trình duyệt.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhieuNhap	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã phiếu nhập (duy nhất).
MaNhaCungCap	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NhaCungCap, không null.
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến Kho, không null.
MaNguoiDung	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NguoiDung (người lập), không null.
NgayNhap	DATETIME	Ngày lập phiếu nhập, không null.
TongTien	DECIMAL(18,2)	Tổng giá trị phiếu nhập, ≥ 0 .
TrangThai	VARCHAR(20)	Trạng thái: Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy.

7.2.4 Bảng PhieuXuatKho

Bảng PhieuXuatKho lưu thông tin phiếu xuất kho, cấu trúc tương tự phiếu nhập nhưng liên kết với khách hàng thay vì nhà cung cấp.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaPhieuXuat	VARCHAR(20)	Khóa chính, mã phiếu xuất (duy nhất).
MaKhachHang	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến KhachHang, không null.
MaKho	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến Kho, không null.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNguoiDung	VARCHAR(20)	Khóa ngoại đến NguoiDung (người lập), không null.
NgayXuat	DATETIME	Ngày lập phiếu xuất, không null.
TongTien	DECIMAL(18,2)	Tổng giá trị phiếu xuất, ≥ 0 .
TrangThai	VARCHAR(20)	Trạng thái: Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối / Đã hủy.

7.3 Thiết kế giao diện

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ứng dụng web với giao diện thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, responsive trên cả máy tính và máy tính bảng. Các màn hình chính bao gồm:

- **Màn hình đăng nhập:** Form nhập tên đăng nhập, mật khẩu, nút “Đăng nhập”. Sau khi đăng nhập, hệ thống chuyển hướng đến giao diện phù hợp với vai trò.
- **Trang chủ / Dashboard:** Hiện thị tổng quan: số lượng hàng hóa, tổng giá trị tồn kho, phiếu nhập/xuất chờ duyệt, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Quản lý hàng hóa:** Danh sách hàng hóa dạng bảng với phân trang, form thêm/sửa hàng hóa, bộ lọc theo nhóm hàng và trạng thái, nút tìm kiếm và xuất Excel.
- **Quản lý nhà cung cấp / khách hàng:** Danh sách đối tác, form thêm/sửa, tìm kiếm theo tên hoặc mã.
- **Quản lý kho:** Danh sách kho, form thêm/sửa kho, xem chi tiết tồn kho tại từng kho.
- **Quản lý nhập kho:** Danh sách phiếu nhập với bộ lọc theo trạng thái và ngày, form lập phiếu nhập (chọn NCC, kho, thêm dòng hàng), form chi tiết phiếu và nút duyệt/từ chối.
- **Quản lý xuất kho:** Danh sách phiếu xuất, form lập phiếu xuất (chọn khách hàng, kho, thêm dòng hàng với kiểm tra tồn kho), form chi tiết và nút duyệt/từ chối.
- **Quản lý kiểm kê:** Danh sách phiếu kiểm kê, form lập phiếu kiểm kê (chọn kho, nhập số lượng thực tế), hiện thị chênh lệch tự động.
- **Quản lý tài khoản:** Danh sách tài khoản, form thêm/sửa, phân quyền (chỉ quản trị viên).

7.4 Kết luận chương

Chương 7: CSDL (15 bảng) và giao diện. Cả báo cáo theo **phân tích – thiết kế hướng đối tượng**: nghiệp vụ $\rightarrow$ use case $\rightarrow$ activity $\rightarrow$ sequence $\rightarrow$ class $\rightarrow$ CSDL/UI (không dùng DFD/BFD).